I Densité

1 Représentation graphique

Définition

La `loi exponentielle de paramètre` λ, *où* $\lambda > 0$ *est la loi à densité dont la fonction de densité est définie sur* $[0\,;\,+\infty[$ *par :* $\boxed{f(x) = \lambda e^{-\lambda x}}$.

Propriété

Si une v.a. X suit une loi exponentielle de paramètre λ, *alors, pour tout c et d de* $[0\,;\,+\infty[$,

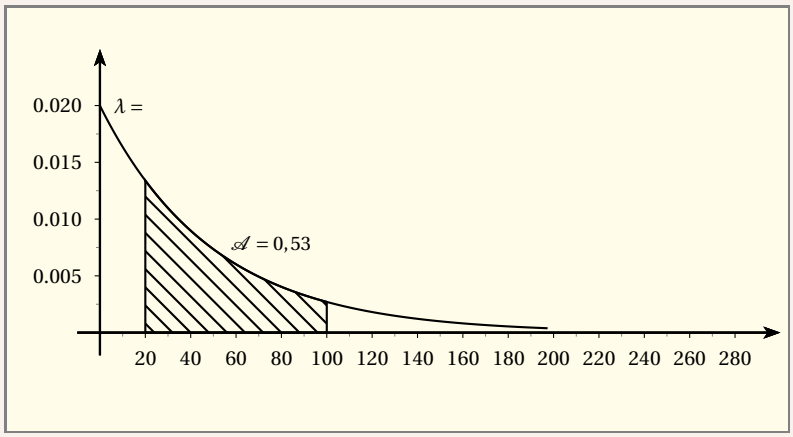
$$\boxed{P(c \leqslant X \leqslant d) = \int_c^d \lambda e^{-\lambda x}\,dx = e^{-\lambda c} - e^{-\lambda d}}$$

Exemple

Pour $\lambda = 0,02$, *la fonction de densité de la loi exponentielle de paramètre 0,02 est définie sur* $[0\,;\,+\infty[$ *par :* $f(x) = 0,02e^{-0,02x}$.

X est une v.a. qui suit la loi exponentielle de paramètre 0,02.

Illustration



Avec Geogebra, on peut obtenir : $P(20 \leqslant X \leqslant 100) \simeq 0,53$.

Par le calcul : $P(20 \leqslant X \leqslant 100) = \mathrm{e}^{-0,02\times 20} - \mathrm{e}^{-0,02\times 100} \simeq 0,535$

2 Calculs de probabilités

Conséquences

Si une v.a. X suit une loi exponentielle de paramètre λ, *alors, pour tout t de* $[0\,;\,+\infty[$,

$$\boxed{P(X \leqslant t) = 1 - e^{-\lambda t}} \qquad \boxed{P(X > t) = e^{-\lambda t}}$$

Exemple

La durée de vie en heures d'une diode est une v.a. T qui suit une loi exponentielle de paramètre 0,0008. La probabilité que la diode tombe en panne avant 4000 h de fonctionnement est :
$P(T \leqslant 4000) = 1 - e^{-0,0008 \times 4000} \simeq 0,96$

II Espérance - Écart type

1 Espérance

Définition

X suit une loi exponentielle de paramètre λ.
L'espérance de X est le réel : $\boxed{E(X) = \lim_{a \to +\infty} \int_0^a x f(x) dx}$, *avec : $f : x \mapsto \lambda e^{-\lambda x}$ la fonction de densité de X.*

Propriété

$$E(X) = \frac{1}{\lambda}$$

Exemple

La durée de vie moyenne d'un composant est 400 h donc le paramètre de la loi exponentielle associée est : $\lambda = \frac{1}{E(x)} = \frac{1}{400} \Leftrightarrow \lambda = 0,0025$

2 Écart-type

Définition

X suit une loi exponentielle de paramètre λ.
La variance de X est le réel : $\boxed{V(X) = \lim_{a \to +\infty} \int_0^a (x - E(X)^2 f(x) \mathrm{d}x}$, avec : $f : x \mapsto \lambda \mathrm{e}^{-\lambda x}$ la fonction de densité de X.

Conséquences

$V(X) = \frac{1}{\lambda^2}$
$\sigma(X) = \frac{1}{\lambda}$